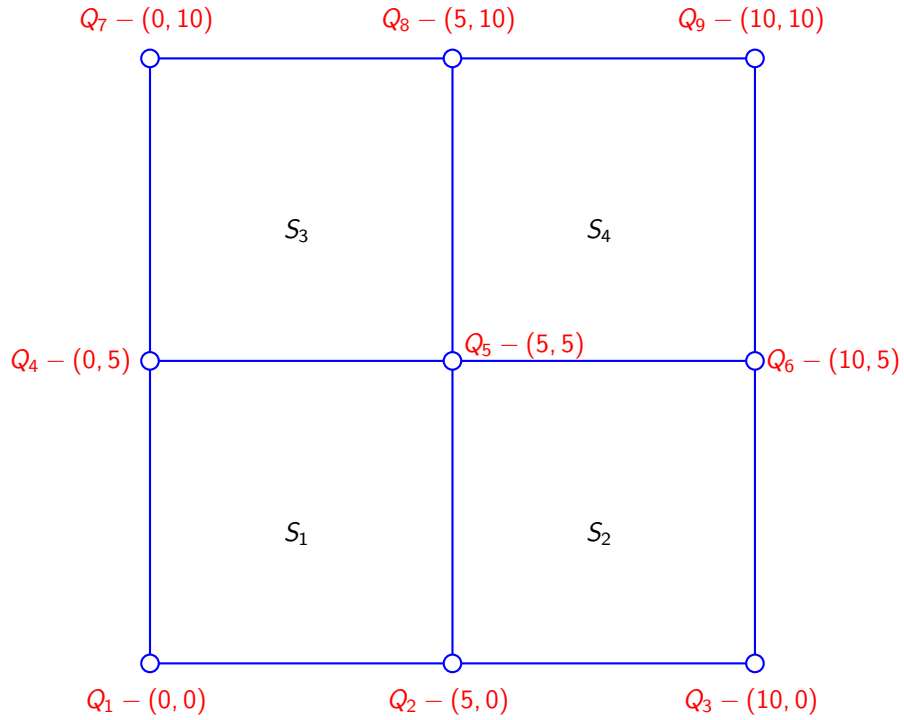


BÀI TẬP GIẢI TÍCH SỐ LẦN 5

Hạn nộp bài là thứ sáu (15/04/2016).

Bài 1: Cho miền $\Omega = (0, 10) \times (0, 10)$ được chia thành 4 hình vuông S_1, S_2, S_3, S_4 như sau:



Với

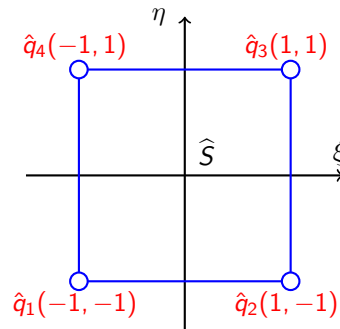
$$\mathbb{Q}_1 = \{a_0 + a_1x + a_2y + a_3xy : a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}\}$$

Tìm đa thức Lagrange bậc 1 $L_\alpha \in \mathbb{Q}_1$ tại từng đỉnh của hình vuông .

- $S_2 : L_2, L_3, L_5, L_6$
- $S_3 : L_4, L_5, L_7, L_8$

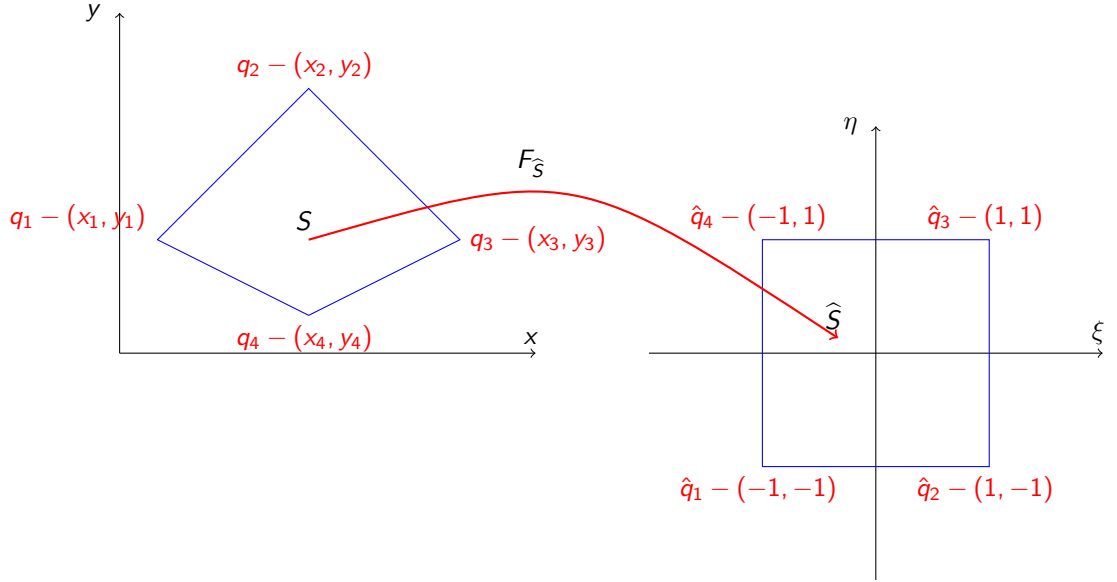
Chú ý: đa thức Lagrange L_5 trong S_2 và S_3 có giống nhau không?

Bài 2: Tìm đa thức Lagrange bậc 1 tại các đỉnh của hình vuông $\hat{S} - (\hat{L}_1, \hat{L}_2, \hat{L}_3, \hat{L}_4 \in \mathbb{Q}_1)$



Bài 3 Tìm ánh xạ $F_{\hat{S}}$ như hình sau:

$$F_{\hat{S}} \left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \right) = B_e \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + b_e, \quad B_e \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, b_e \in \mathbb{R}^2$$



Hướng dẫn bài 1-2: Với hình vuông S có 4 đỉnh Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 . Đa thức Lagrange bậc 1 tại các đỉnh $L_1, L_2, L_3, L_4 \in \mathbb{Q}_1$ thỏa

$$L_\alpha(Q_\beta) = \begin{cases} 1 & \alpha = \beta \\ 0 & \alpha \neq \beta \end{cases} \quad \alpha, \beta = 1, 2, 3, 4.$$

Hướng dẫn bài 3: Nên tìm ánh xạ F_S thỏa:

$$F_S \left(\begin{bmatrix} \xi \\ \eta \end{bmatrix} \right) = \hat{B}_e \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \end{bmatrix} + \hat{b}_e, \quad \hat{B}_e \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, \hat{b}_e \in \mathbb{R}^2$$

và

$$F_S(\hat{q}_\alpha) = q_\alpha, \quad \alpha = 1, 2, 3, 4.$$

Sau đó tìm $F_{\hat{S}}$.